RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)

Nama Mata Kuliah : Matematika Dasar
Kode Mata Kuliah / SKS : STMA4112 / 3 sks
Nama Pengembang : Dyah Paminta Rahayu, M.Si
Nama Penelaah : Elin Herlinawati
Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah Matematika Dasar berisi pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar himpunan, bilangan, proposisi, sistem bilangan real, relasi, fungsi, sifat-sifat fungsi, Himpunan terbilang dan terhitung, bilngan kardinal, dan metode pembuktian. Melalui mata kuliah ini pembaca, khususnya mahasiswa Matematika, diharapkan terampil dan dapat menggunakan konsep-konsep dasar tersebut untuk memahami materi matematika lanjutan seperti kalkulus, aljabar linear, mata kuliah lainnya.
Kompetensi Umum : Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep-konsep dasar tersebut untuk memahami materi matematika lanjutan.

No	Kompetensi Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Tutorial	Tugas Tutorial	Daftar Pustaka	Tutorial Ke-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasiswa mampu • Menjelaskan pengertian himpunan; • menuliskan anggota himpunan ; • menjelaskan kesamaan himpunan; • menentukan himpunan bagian, komplemen, himpunan kuasa dan koleksi himpunan kuasa; • mengoperasikan gabungan, irisan, selisih, selisih simetri, dan perkalian Cartesius beberapa himpunan; • menjelaskan hukum-hukum/sifat-sifat himpunan; • membuktikan hukum-hukum/sifat-sifat	Himpunan dan Operasinya	• Himpunan • Operasi untuk Himpunan	Persentasi Diskusi	Tugas partisipasi dalam diskusi	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 1	1

No	Kompetensi Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Tutorial	Tugas Tutorial	Daftar Pustaka	Tutorial Ke-
	sederhana himpunan; dan • menjelaskan perkalian Cartesius sebagai dasar menggambar grafik						
2	Mahasiswa mampu • Membedakan bilangan prima dan bilangan komposit; • menjelaskan dan mengoperasikan bilangan asli; • menjelaskan bilangan 0; • menjelaskan dan mengoperasikan himpunan bilangan bulat; • menjelaskan dan mengoperasikan himpunan bilangan Rasional; • menjelaskan dan mengoperasikan himpunan bilangan Irasional; • menjelaskan dan mengoperasikan himpunan bilangan Real; • mengenal bilangan imajiner; dan • mengenal himpunan bilangan kompleks.	Himpunan Bilangan dan Operasinya	• Himpunan Bilangan • Himpunan Bilangan Real dan Bilangan Komplex	Persentasi Diskusi	Tugas partisipasi dalam diskusi	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 2	2
3	Mahasiswa mampu • Menjelaskan konsep proposisi atau pernyataan; • menjelaskan dan menggunakan kuantor; • menjelaskan bentuk-bentuk penghubung (*connectives*); • menentukan tabel nilai kebenaran;	Logika	- Proposisi, Hubungan Logis, dan Keekuivalenan - Penarikan Kesimpulan	Persentasi Diskusi	Tugas 1 (tugas wajib)	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 3	3

No	Kompetensi Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Tutorial	Tugas Tutorial	Daftar Pustaka	Tutorial Ke-
	• menjelaskan hubungan logis diantara dua proposisi • menjelaskan keekuivalenan proposisi; • menentukan keabsahan argumen; • melakukan penarikan kesimpulan.						
4	Mahasiswa mampu • menggunakan sifat komutatif, asosiatif, distributif, unsur identitas, danunsur invers; • menjelaskan hubungan antara identitas dan invers dengan operasi pengurangan dan pembagian; • menjelaskan garis bilangan dan bilangan real; • menjelaskan sifat-sifat urutan bilangan real; • membedakan persamaan dan pertidaksamaan; • menentukan solusi berbagai tipe atau model pertidaksamaan; • menentukan supremum dan infimum; • menjelaskan sifat kelengkapan; • menjelaskan barisan; • menentukan keterbatasan barisan; dan menentukan kemonotonan barisan	Sistem Bilangan Real	- Medan dan Urutan Bilangan Real - Sifat-sifat Bilangan Real	Persentasi Diskusi	Tugas partisipasi dalam diskusi	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 4	4
5	Mahasiswa mampu • Menjelaskan relasi diantara dua himpunan; • menentukan domain dan kodomain relasi; • menjelaskan relasi sebagai pasangan terurut;	Relasi	• Pengertian Relasi dan Sifat-sifat Relasi • Relasi Ekuivalen dan Relasi sebagai graf	Persentasi Diskusi	Tugas 2 (Wajib)	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 5	5

No	Kompetensi Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Tutorial	Tugas Tutorial	Daftar Pustaka	Tutorial Ke-
	• menunjukkan/membuktikan relasi refleksif, simetris, dan transitif; • menunjukkan/membuktikan suatu relasi merupakan relasi ekuivalen; • menjelaskan pengertian graf; • menjelaskan hubungan graf dan relasi sebagai pasangan terurut; dan • Menunjukkan relasi refleksif, simetris, dan transitif dengan menggunakan graf.						
6.1	Mahasiswa mampu • Menjelaskan pengertian dan konsep fungsi; • menentukan domain, kodomain, dan range fungsi; • menjelaskan hubungan fungsi, relasi, dan perkalian Cartesius; • menjelaskan konsep dan pengertian grafik fungsi; • menggambar grafik berbagai fungsi sederhana; • menentukan domain dan range fungsi dari gambar grafik fungsi sederhana; • mengoperasikan fungsi-fungsi sederhana; dan • menentukan domain hasil operasi fungsi-fungsi sederhana	Fungsi	• Pengertian dan Konsep Fungsi • Grafik Fungsi	Persentasi Diskusi	Tugas Partisipasi dalam diskusi	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 6	6

No	Kompetensi Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Tutorial	Tugas Tutorial	Daftar Pustaka	Tutorial Ke-
6.2	Mahasiswa mampu • menjelaskan dan menentukan fungsi satu-satu, pada, dan satu-satu dan pada; • menentukan suatu fungsi ganjil atau genap; • menentukan fungsi harga mutlak; • menjelaskan fungsi komposisi; • membentuk fungsi komposisi dari dua fungsi; • menentukan domain fungsi komposisi; • menjelaskan dan menentukan fungsi invers	Berbagai sifat Fungsi	• Fungsi Satu-satu, Pada, dan Satu satu Pada • Fungsi komposisi dan invers	Persentasi Diskusi	Tugas Partisipasi dalam diskusi	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 7	6
7	Mahasiswa mampu • menjelaskan konsep dua himpunan sama dan hampir sama dengan memberikan contoh-contohnya serta menggunakannya dalam operasi-operasi himpunan, • menjelaskan konsep bilangan kardinal dengan memberikan contoh-contohnya dan menggunakannya dalam operasi-operasi himpunan*), • menjelaskan konsep himpunan terhitung*), • menjelaskan konsep himpunan tak terhitung.*)	Himpunan terbilang, kardinal, dan terhitung	- Bilangan kardinal - Himpunan terhitung dan tak terhitung	Persentasi Diskusi	Tugas 3 (wajib)	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 8	7
8	Mahasiswa mampu • Menjelaskan/membuktikan dengan metode *Langsung (Implikasi);*	Metode Pembuktian,	- Berbagai Metode Pembuktian - Induksi Matematika dan	Persentasi Diskusi	Tugas Partisipasi dalam diskusi	BMP MATA4101 Pengantar Matematika Edisi 2 Modul 9	8

No	Kompetensi Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Tutorial	Tugas Tutorial	Daftar Pustaka	Tutorial Ke-
	• menjelaskan/membuktikan dengan metode *Tak langsung (Kontraposisi);* • menjelaskan/membuktikan dengan metode *Kontradiksi;* • menjelaskan/membuktikan dengan metode *Ekuivalensi;* • menjelaskan/membuktikan *Eksistensi* dan *Ketunggalan;* • menjelaskan/membuktikan dengan metode *Induksi matematika;* dan menjelaskan/membuktikan bentuk-bentuk *Rekursi*		Rekursi				

Keterangan:
*) Materi yang diutamakan untuk dibahas dalam tutorial.